

APÉNDICE ECONOMETRICO

El presente apéndice consolida la totalidad del soporte técnico y econométrico del estudio. Su objetivo es garantizar transparencia metodológica, permitir la replicación del análisis y complementar la narrativa ejecutiva del informe con evidencia detallada.

Especificaciones del Modelo

En esta sección se presentan las cinco especificaciones estimadas.

Los modelos capturan progresivamente diferentes dimensiones explicativas:

1. Modelo 1 – Efectos fijos por colonia
Estima únicamente el “premio geográfico” por ubicación.
2. Modelo 2 – Colonia + amenidades
Incorpora las 20 amenidades más correlacionadas con el rendimiento.
3. Modelo 3 – Modelo completo (principal)
Incluye colonia + amenidades + tipo de habitación + review rating.
4. Modelo 4 – Colonia + tipo de habitación + review rating
Útil para evaluar estabilidad del efecto de reputación y tipo de unidad.
5. Modelo 5 – Colonia + amenidades + review rating
Variante que excluye tipo de habitación para verificar robustez.

Tabla A1. Especificaciones completas de los modelos OLS estimados

La Tabla A1 sintetiza los resultados de cada modelo. La estabilidad en el signo, magnitud y significancia de los coeficientes clave refuerza la consistencia interna del análisis.

Modelos de log(rendimiento(colonias con ≥ 25 listings))					
	Dependent variable:				
	log(rendimiento				
	Colonias	Colonias + amenities	Cols + amen + room + rating	Cols + room + rating	Amen + room + rating
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
review_scores_rating			0.5345*** (0.0277)	0.7184*** (0.0282)	0.5667*** (0.0283)
col_jardin_balbuena	0.5943*** (0.1418)	1.0366*** (0.1266)	1.0467*** (0.1220)	0.7373*** (0.1280)	
col_sta_cruz_atoyac	-0.4130** (0.1701)	-0.1762 (0.1513)	-0.2575* (0.1458)	-0.4140*** (0.1535)	
col_portales	-1.1906*** (0.1894)	-1.2589*** (0.1685)	-0.7285*** (0.1641)	-0.5626*** (0.1727)	
col_campestre_churubusco	-0.4087* (0.2372)	0.3427 (0.2114)	0.3129 (0.2037)	0.0345 (0.2142)	
col_agricola_oriental	0.2920 (0.2077)	0.8546*** (0.1853)	0.8625*** (0.1785)	0.6006*** (0.1875)	
col_nonoalco	-0.4629** (0.2108)	-0.1699 (0.1874)	-0.1949 (0.1805)	-0.3433* (0.1902)	
col_morales_palmas	0.5559*** (0.1447)	0.4748*** (0.1290)	0.5170*** (0.1242)	0.6139*** (0.1305)	
col_palmitas	1.9033*** (0.1790)	1.6548*** (0.1591)	1.6533*** (0.1533)	1.8170*** (0.1614)	
col_corredor_santa_fe	0.6187*** (0.1341)	0.6402*** (0.1198)	0.6159*** (0.1154)	0.5567*** (0.1210)	
col_san_mateo	0.1435 (0.2108)	0.3852** (0.1874)	0.3480* (0.1805)	0.2165 (0.1901)	
col_chapultepec_polanco	0.2540*** (0.0864)	0.1333* (0.0770)	0.1283* (0.0742)	0.2416*** (0.0780)	
col_santa_catarina	1.2495*** (0.1558)	1.4514*** (0.1388)	1.4071*** (0.1337)	1.3006*** (0.1406)	
col_federal	0.5320** (0.2286)	1.1773*** (0.2036)	1.1259*** (0.1962)	0.7787*** (0.2063)	
col_el_yaqui	-0.1078 (0.1597)	-0.5140*** (0.1427)	-0.5085*** (0.1374)	-0.3151** (0.1441)	
col_santa_maria_insurgentes	-0.1795 (0.2372)	0.3227 (0.2118)	0.5958*** (0.2047)	0.6309*** (0.2146)	
col_tepeyac_insurgentes	0.4343* (0.2418)	1.3574*** (0.2167)	1.6861*** (0.2099)	1.2496*** (0.2187)	
col_centro_de_azcapotzalco	0.2115 (0.2047)	0.6087*** (0.1856)	0.5203*** (0.1788)	0.2540 (0.1847)	
col_el_caracol	0.1790 (0.2418)	0.3693* (0.2150)	0.3141 (0.2071)	0.1379 (0.2181)	
col_bella_vista	0.4418* (0.2418)	0.1214 (0.2156)	0.1109 (0.2077)	0.2915 (0.2181)	
amen_hot_water		0.3243*** (0.0369)	0.2454*** (0.0357)		0.2902*** (0.0365)
amen_bed_linens		0.0996*** (0.0283)	0.1264*** (0.0273)		0.1290*** (0.0280)
amen_hangers		0.0659** (0.0333)	0.0160 (0.0321)		-0.0169 (0.0327)
amen_essentials		0.1850*** (0.0281)	0.2109*** (0.0271)		0.2490*** (0.0278)

amen_long_term_stays_allowed	0.0386 (0.0236)	0.0682*** (0.0228)	0.0689*** (0.0234)
amen_cleaning_products	0.0036 (0.0226)	-0.0125 (0.0218)	-0.0084 (0.0222)
amen_wine_glasses	0.1075*** (0.0238)	0.0662*** (0.0230)	0.0287 (0.0236)
amen_self_check_in	0.3113*** (0.0208)	0.3159*** (0.0200)	0.3269*** (0.0204)
amen_room_darkening_shades	0.0364 (0.0229)	0.0191 (0.0221)	0.0150 (0.0225)
amen_shower_gel	0.0193 (0.0212)	0.0129 (0.0205)	0.0083 (0.0209)
amen_private_patio_or_balcony	0.1891*** (0.0232)	0.1351*** (0.0224)	0.1219*** (0.0230)
amen_lock_on_bedroom_door	-0.6209*** (0.0266)	-0.1538*** (0.0381)	-0.2136*** (0.0388)
amen_coffee	0.1085*** (0.0229)	0.0912*** (0.0220)	0.1095*** (0.0225)
roomtypeHotel_room		-0.6951** (0.3124)	-0.9450*** (0.3287)
roomtypePrivate_room		-0.6113*** (0.0340)	-0.9563*** (0.0221)
roomtypeShared_room		-1.9311*** (0.0924)	-2.3646*** (0.0960)
Constant	-3.7883*** (0.0232)	-5.0804*** (0.0385)	-7.2259*** (0.1315)
Observations	14,557	14,557	14,557
R ²	0.0606	0.2603	0.3140
Adjusted R ²	0.0553	0.2551	0.3090

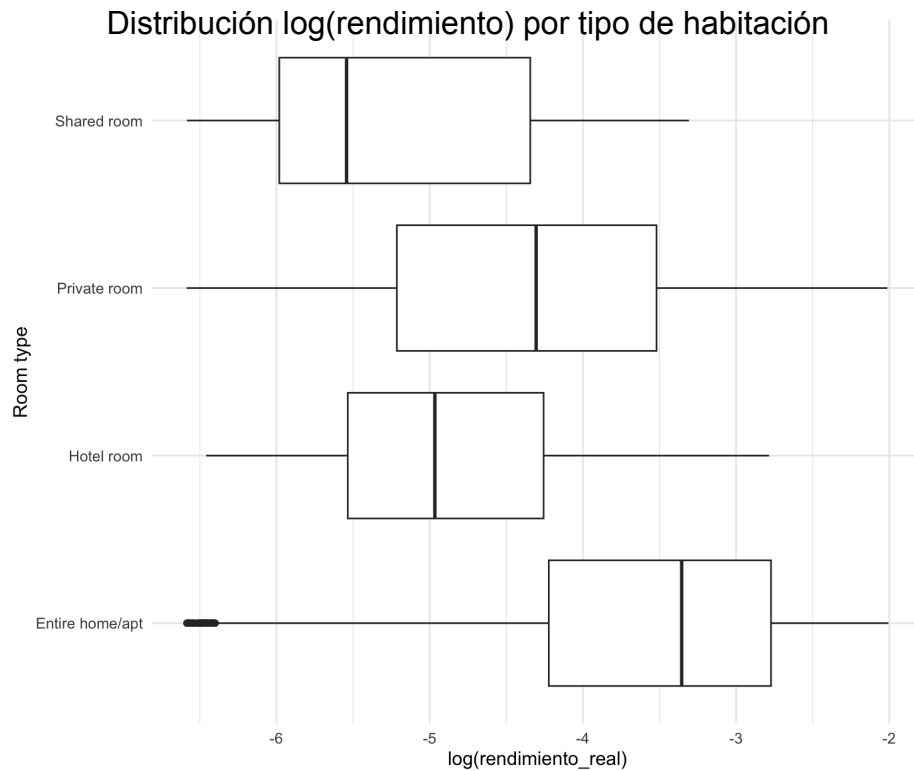
Note:

*p<0.1: **p<0.05: ***p<0.01

- Coeficientes por colonia en el modelo econométrico completo.
- Mide el componente geográfico del rendimiento, controlando por diferencias en calidad, amenidades y tipo de unidad.

Figura A2 – Distribución por tipo de unidad (completo / privado / hotel)

La Figura A2 revela una heterogeneidad sustancial entre tipos de alojamiento: los alojamientos completos generan mayores niveles de rendimiento respecto a cuartos privados u hoteles. Esta evidencia respalda los coeficientes negativos asociados a estas categorías en el modelo econométrico.

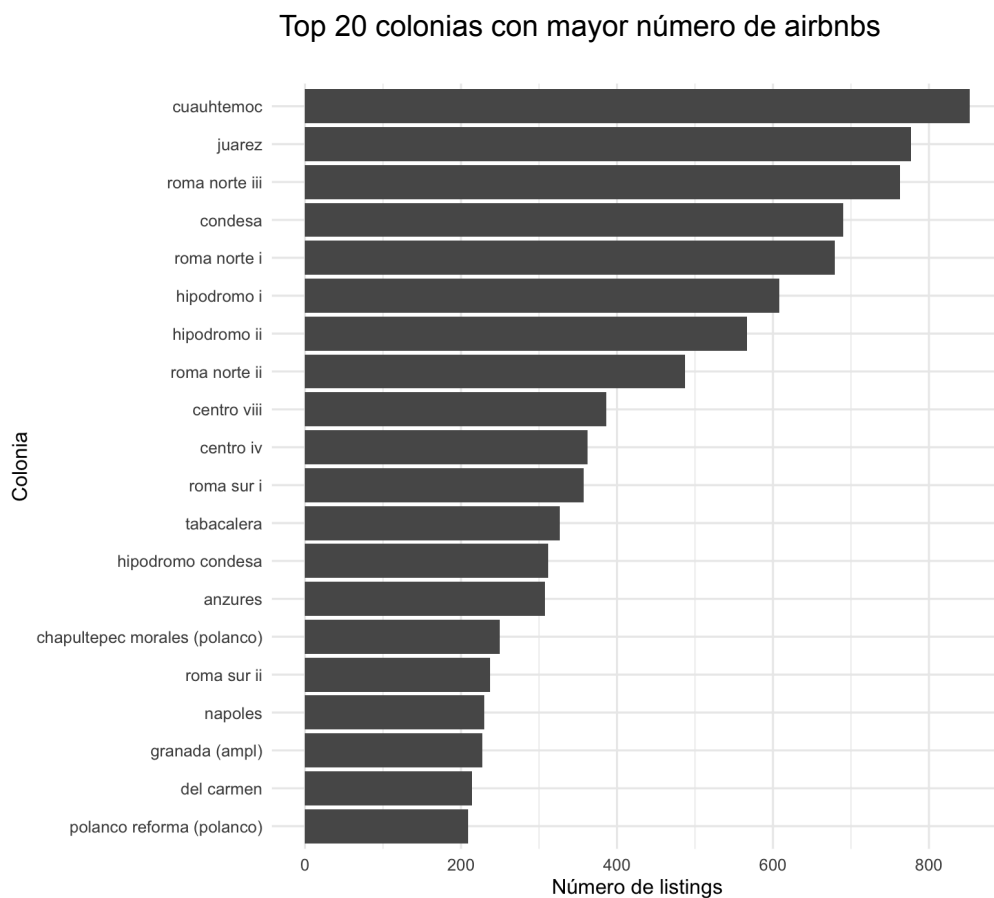


Distribución del log(rendimiento) por tipo de habitación. Los alojamientos completos superan de manera consistente el rendimiento observado en cuartos privados y habitaciones de hotel.

Saturación del mercado

Figura A3 – Top 20 colonias con mayor número de listings

La Figura A3 permite analizar la saturación del mercado. Destaca que las colonias con mayor rendimiento no coinciden necesariamente con las más saturadas, lo que sugiere oportunidades de inversión en mercados relativamente menos competidos.



La saturación del mercado no se alinea necesariamente con el rendimiento, indicando oportunidades en colonias con oferta moderada y alto retorno.

Definición Formal de Variables

Esta sección lista las definiciones funcionales utilizadas durante el análisis.

Fórmulas integradas:

- Rendimiento anual esperado:

$$\text{Rendimiento} = \frac{\text{Precio} * \text{ocupación anual (ingreso esperado en un año)}}{\text{Metros cuadrados} * \text{Valor promedio de metro cuadrado por colonia}}$$

- Estimación del metraje del inmueble:

$$\text{Metros cuadrados} = 40 * \text{cuartos} + 25 * \text{baños} + 20$$

- Transformación logarítmica aplicada:

$$Y = \log(R)$$

Estas definiciones permiten estandarizar la métrica de rendimiento entre colonias, corrigiendo diferencias en tamaño y valor del inmueble. La transformación logarítmica homogeneiza escalas, reduce heterocedasticidad y facilita interpretación porcentual.

Variables explicativas y justificación

Para capturar las determinantes del rendimiento, se incluyeron cuatro grupos de variables:

a) Efectos fijos por colonia

Variables dummy para cada colonia capturan características no observadas como:

- Seguridad
- Proximidad a centros turísticos
- Accesibilidad
- Ruido urbano
- Saturación de oferta

Este componente es clave para comparar colonias entre sí.

b) Amenidades

Se incluyeron las 20 amenidades más correlacionadas con el rendimiento, según el análisis exploratorio. Estas amenidades incluyen:

- Self check-in
- Secadora de cabello
- WiFi rápido
- Lavadora y secadora
- Espacio de trabajo

Estas variables capturan diferencias de calidad y equipamiento entre alojamientos.

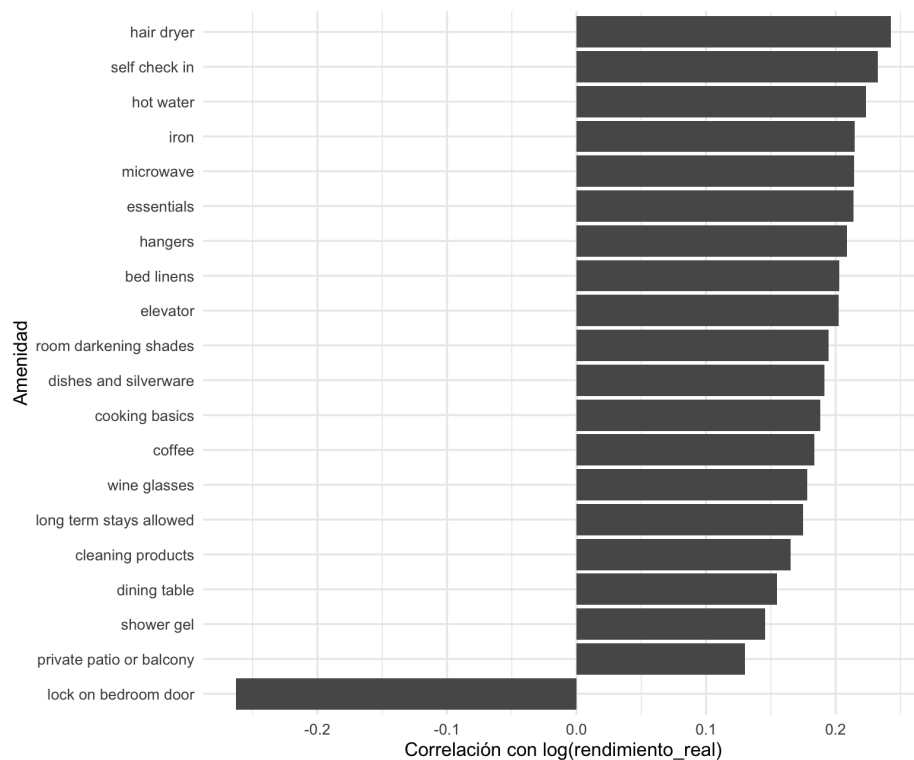


Figura A4 Top 20 amenidades más correlacionadas con el log(rendimiento).

Las amenidades operativas y de confort muestran una relación positiva importante con el desempeño anual del alojamiento.

c) Tipo de habitación

Se incluyeron dummies para distinguir entre:

- Casa/departamento completo
- Cuarto privado
- Cuarto de hotel

Esto es importante porque alojamientos completos capturan tarifas mayores y atraen una audiencia distinta.

d) Review Score Rating: Una variable continua entre 0 a 5 que mide la calidad percibida por los usuarios.

Interpretación general de los coeficientes

Los resultados del modelo completo muestran:

- **Review Score Rating:** (relación positiva significativa entre la calificación global del airbnb y el rendimiento). Ceteris paribus, un aumento de 1 punto en la calificación (review score) está asociado con un incremento de 53% a 72% en el rendimiento. Ahora en realidad la varianza del cambio está entre 4-5 por lo que se podría interpretar que "Ceteris paribus " un aumento de 0.1 punto en la calificación está asociado con un incremento de 5.3% a 7.2% en el rendimiento".
- **Amenidades relevantes:** (relación positiva significativa entre la calificación global del airbnb y el rendimiento). Por ejemplo: Ceteris paribus, los alojamientos con self check-in tienen un rendimiento aproximadamente 36% mayor que los alojamientos sin self check-in.
- **Tipo de habitación:** Alojamientos completos otorgan, ceteris paribus mayor rendimiento que los cuartos privados, compartidos o cuartos de hotel .

Estos efectos se mantienen consistentes entre modelos, lo cual es señal de estabilidad estructural.

Robustez Descriptiva

Estas pruebas reforzaron la validez empírica del análisis.

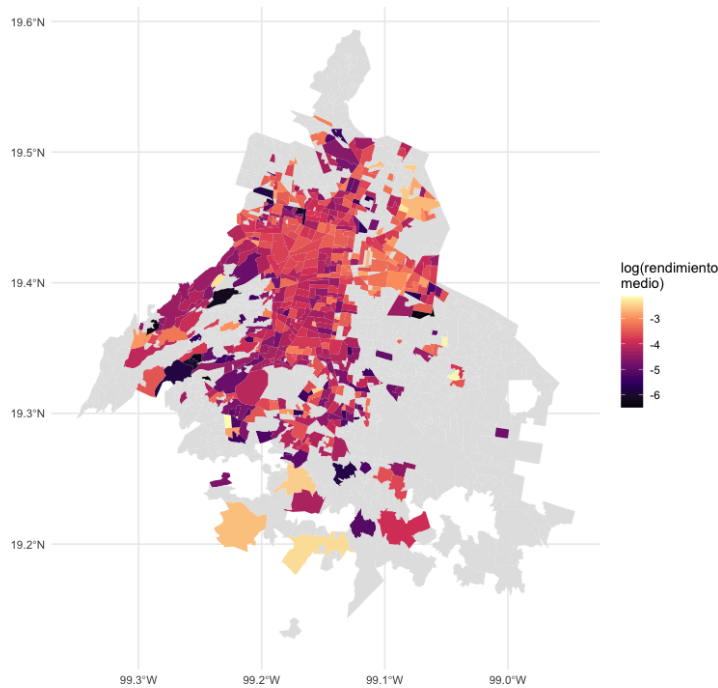
Mapas de calor del rendimiento

Figura A4 – Mapas del log(rendimiento) medio por colonia

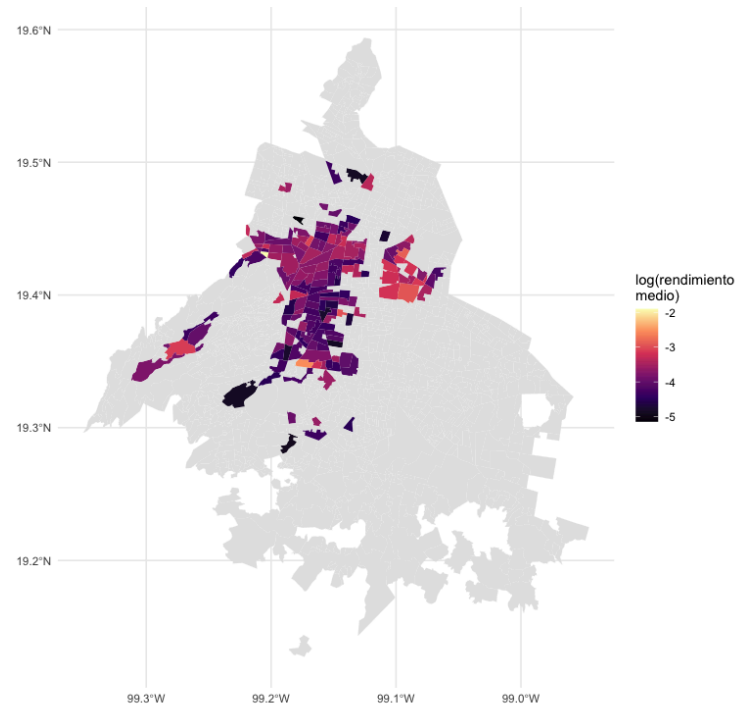
Los mapas confirman patrones espaciales claros: el oriente de la CDMX concentra el mayor rendimiento promedio. Esta evidencia visual anticipa los efectos fijos positivos observados en el modelo completo.

Mapas de log(rendimiento medio por colonia)

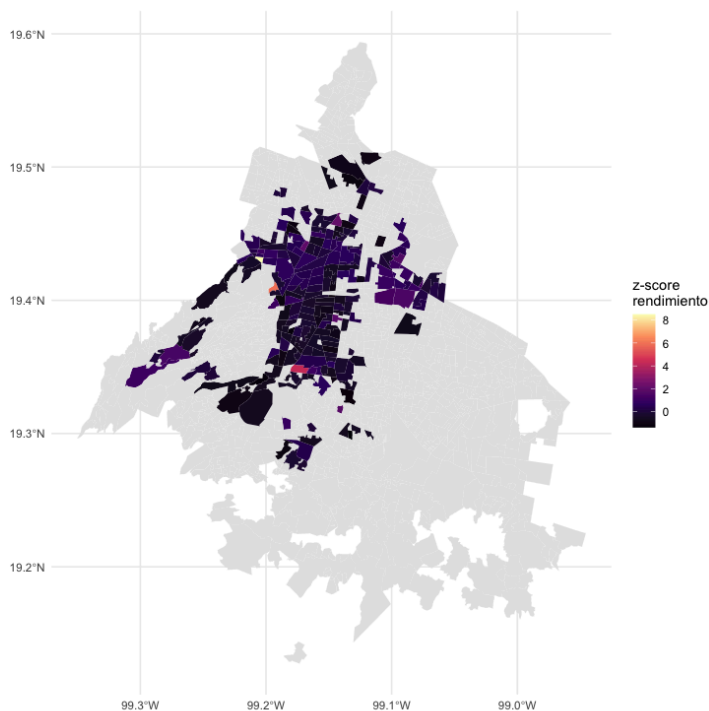
1.-log(rendimiento medio por colonias)



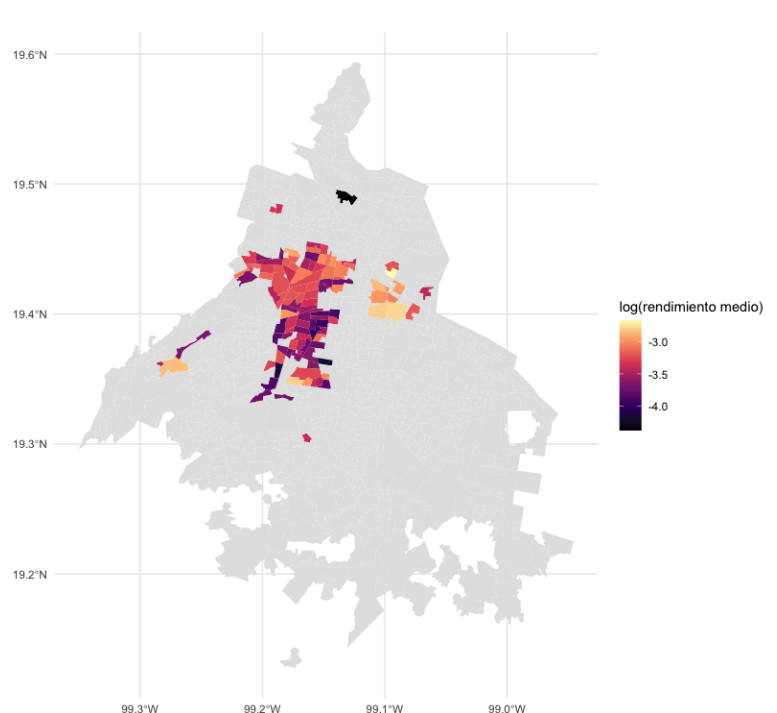
2.- log(rendimiento medio por colonia)
(listings>15) y trimming de 2.5%



1.-Rendimiento estandarizado
(listings > 10)



2.- log(rendimiento medio por colonia)
(listings>15) y trimming de 2.5%



Metodología Espacial

La construcción de mapas geoespaciales se realizó utilizando los shapefiles oficiales de colonias de la CDMX. El procedimiento incluyó: (i) estandarización de polígonos territoriales, (ii) trimming del 2.5% para eliminar distorsiones visuales, (iii) exclusión de colonias con menos de 10 listings para evitar ruido estadístico, (iv) asignación de cuantiles para escalas cromáticas uniformes y (v) unión espacial entre polígono y rendimiento promedio.

Tabla resultado modelo efectos externos

	Estimaciones MCO con errores robustos (HC3)					
	Modelos en Nivel			Modelos en Log10		
	Niveles: (1)	Niveles: (2)	Niveles: (3)	Log: (1)	Log: (2)	Log: (3)
Distancia autoservicio	20.262*** (3.392) ***	12.876* (2.275) *	11.333* (2.042) *	0.000*** (3.622) ***	0.000* (2.256) *	0.000* (2.440) *
Distancia departamental	-32.715*** (-8.520) ***	-34.822*** (-9.653) ***	-35.257*** (-9.662) ***	-0.000*** (-6.371) ***	-0.000*** (-8.131) ***	-0.000*** (-8.038) ***
Distancia corredor	-6.458*** (-8.684) ***			-0.000*** (-10.749) ***		
Log distancia corredor		-25600.175*** (-3.555) ***	5374.248 (0.266)		-0.150*** (-6.224) ***	-0.220*** (-3.707) ***
Cobertura TP	9662.120*** (3.757) ***	10361.245*** (4.317) ***	48059.313* (2.037) *	0.027*** (4.034) ***	0.029*** (5.069) ***	-0.056 (-0.858)
BA1	-2157.543* (-2.352) *	-2303.980** (-2.608) **	-2457.466** (-2.724) **	0.003 (1.339)	0.003 (1.358)	0.003 (1.506)
Interacción log corredor × cobertura			-10665.577+ (-1.649) +			0.024 (1.310)
Entire home		187643.424*** (24.174) ***	187937.599*** (23.454) ***		0.963*** (10.028) ***	0.962*** (10.055) ***
Private room		48322.796*** (6.296) ***	48308.964*** (6.093) ***		0.405*** (4.186) ***	0.405*** (4.200) ***
Hotel room		5185.172 (0.179)	5118.731 (0.176)		0.068 (0.406)	0.068 (0.407)
Num.Obs.	6756	6756	6756	6756	6756	6756
R2	0.032	0.104	0.104	0.076	0.269	0.269
R2 Adj.	0.031	0.103	0.103	0.075	0.268	0.268
AIC	185605.6	185085.7	185085.7	175919.5	174342.3	174342.3
BIC	185653.3	185153.8	185160.7	175967.2	174410.4	174417.3
Log.Lik.	-92795.779	-92532.833	-92531.864	-5462.508	-4670.892	-4669.919
RMSE	223323.15	214798.30	214767.51	0.54	0.48	0.48
Std.Errors	Niveles: (1)	Niveles: (2)	Niveles: (3)	Log: (1)	Log: (2)	Log: (3)